

Operaciones en el Dominio Frecuencial

Procesamiento Digital de Imágenes - Unidad III

Temas a Desarrollar

Bloque 1: El Lenguaje

- Transformada de Fourier
- Definición y Propiedades
- Magnitud y Fase

Bloque 2: La Intervención

- Filtrado Frecuencial
- Filtros de Suavizado y Acentuado
- Énfasis de Altas Frecuencias
- Filtrado Homomórfico

Bloque 3: El Siguiente Nivel

- Transformada Coseno de Fourier
- Aplicaciones (DCT)

Definición Matemática: Transformadas 1D y 2D

Señales Unidimensionales (1D)

$$\text{Directa: } F(u) = \frac{1}{M} \sum_{x=0}^{M-1} f(x) e^{-j2\pi ux/M}$$

$$\text{Inversa: } f(x) = \sum_{u=0}^{M-1} F(u) e^{j2\pi ux/M}$$

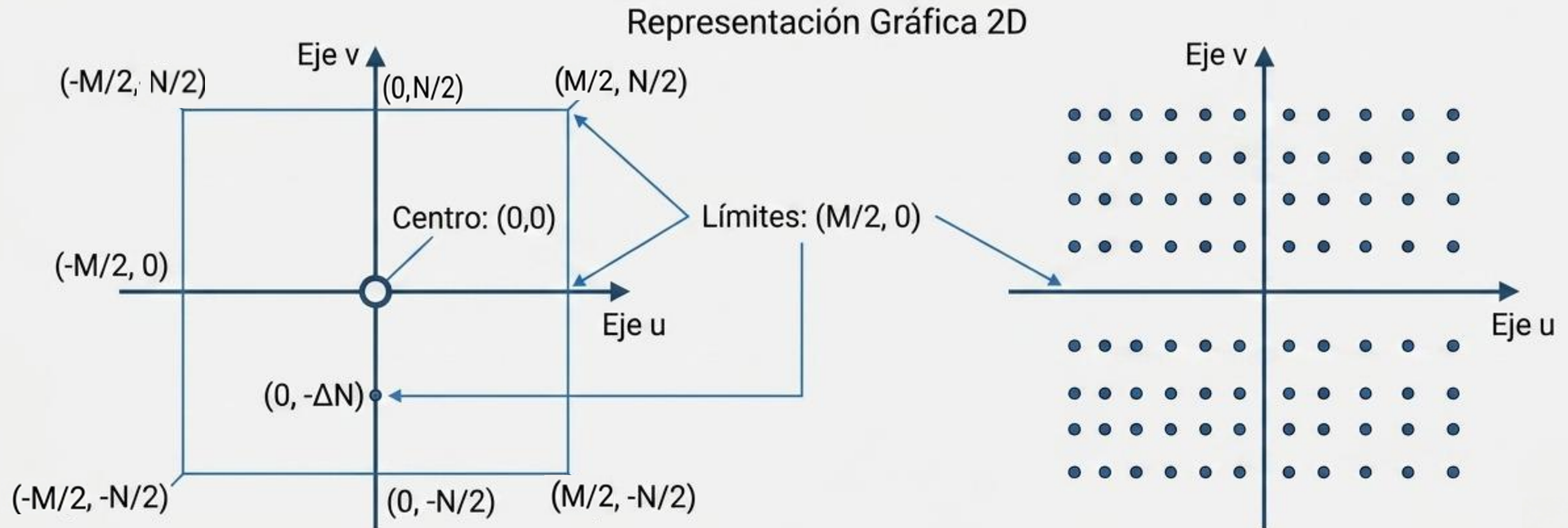
Señales Bidimensionales (2D)

$$\text{Directa: } F(u, v) = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi \left(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N} \right)}$$

$$\text{Inversa: } f(x, y) = \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) e^{j2\pi \left(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N} \right)}$$

Representación Gráfica 1D y 2D

[INSERTAR AQUÍ IMAGEN DE ENTRADA Y SALIDA DEL PDF FUENTE]



Relaciones Frecuenciales y Espectro

Paso Espacial/Frecuencial:

$$\Delta u = \frac{1}{M\Delta x}$$

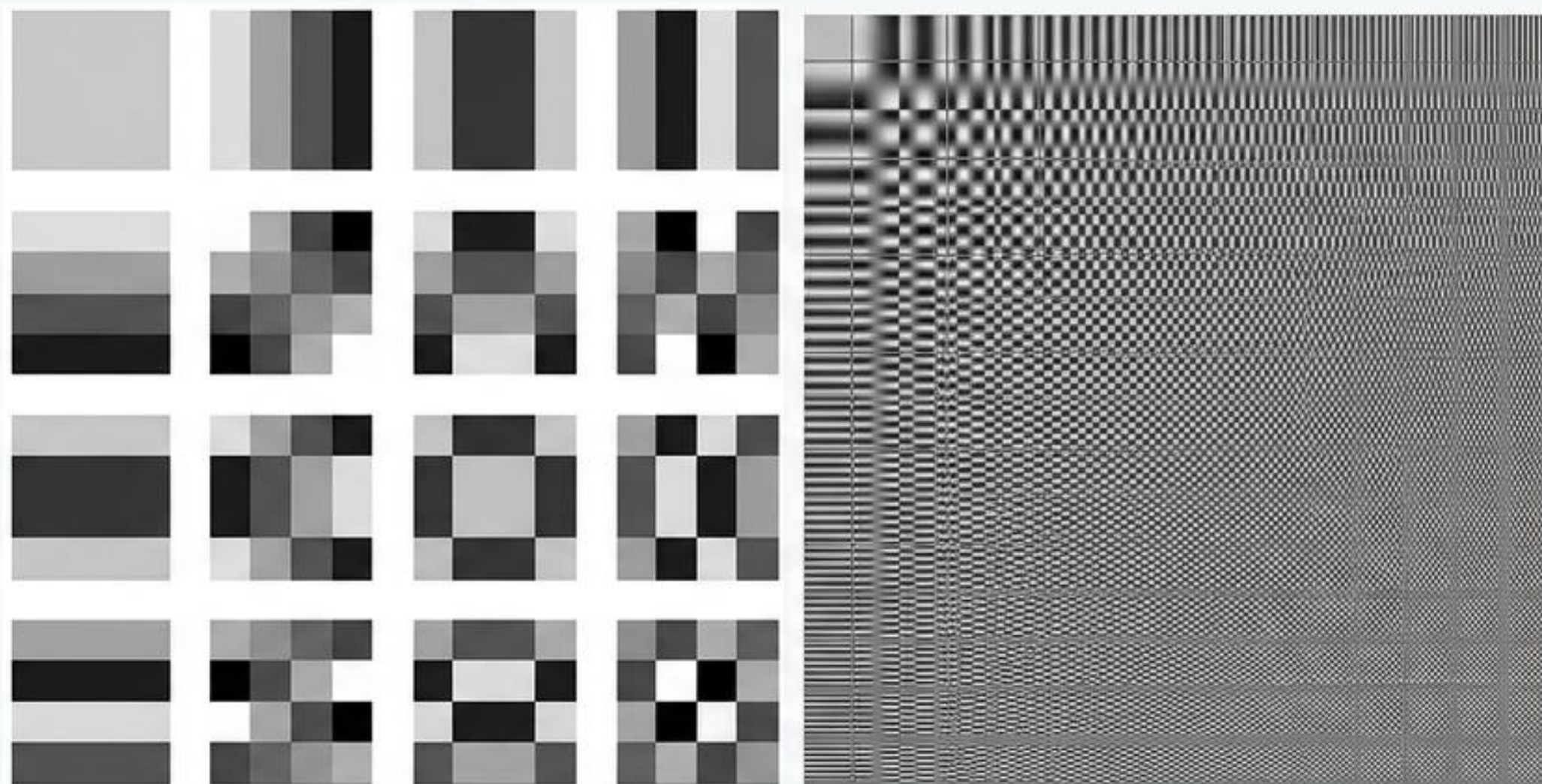
$$\Delta v = \frac{1}{N\Delta y}$$

Coordenadas Polares:

$$F(u, v) = |F(u, v)|e^{-j\varphi(u, v)}$$

Magnitud: $|F(u, v)| = \sqrt{R^2(u, v) + I^2(u, v)}$

Fase: $\varphi(u, v) = \tan^{-1} \left[\frac{I(u, v)}{R(u, v)} \right]$



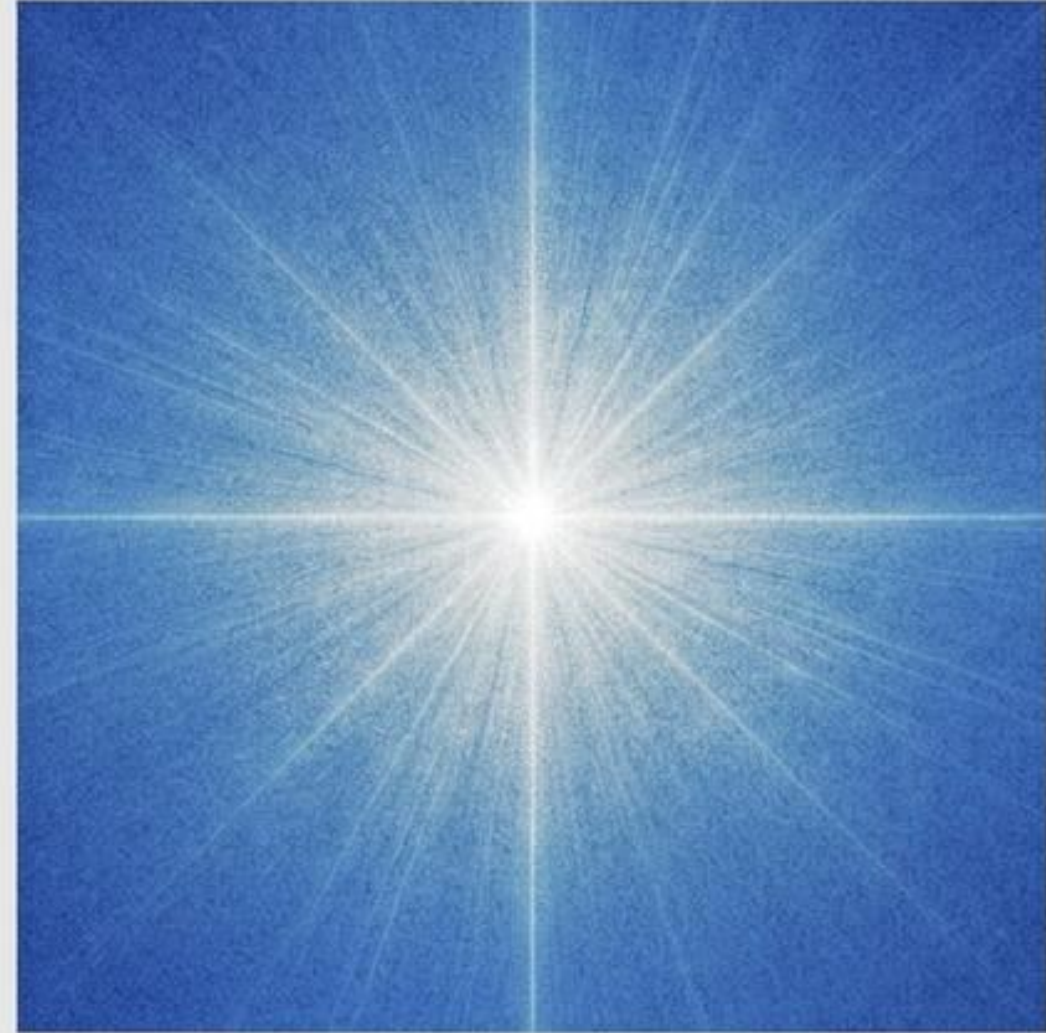
Visualización de las imágenes base generadas por sinusoides bidimensionales.

Ejemplo: Contenido Frecuencial en Imágenes

IMAGEN ORIGINAL (Escala de Grises)



ESPECTRO DE MAGNITUD



Las bajas frecuencias (cambios suaves) se concentran en el centro, mientras que las altas frecuencias (bordes y detalles) se extienden hacia la periferia.

Propiedades de la Transformada

1. Traslación y Centrado

$$f(x, y)(-1)^{x+y} \Leftrightarrow F\left(u - \frac{M}{2}, v - \frac{N}{2}\right)$$

Centrado del espectro en $u_0=M/2, v_0=N/2$

2. Periodicidad

$$F(u, v) = F(u + M, v + N)$$

$$f(x, y) = f(x + M, y + N)$$

Ambas funciones son periódicas en sus dominios.

3. Simetría Conjugada

$$\text{Si } f(x, y) \text{ es real} \rightarrow F(u, v) = F^*(-u, -v)$$

$$|F(u, v)| = |F(-u, -v)|$$

El espectro de magnitud es estrictamente simétrico.

4. Rotación

$$x = r \cos\theta, y = r \sin\theta \Leftrightarrow u = \omega \cos\varphi, v = \omega \sin\varphi$$

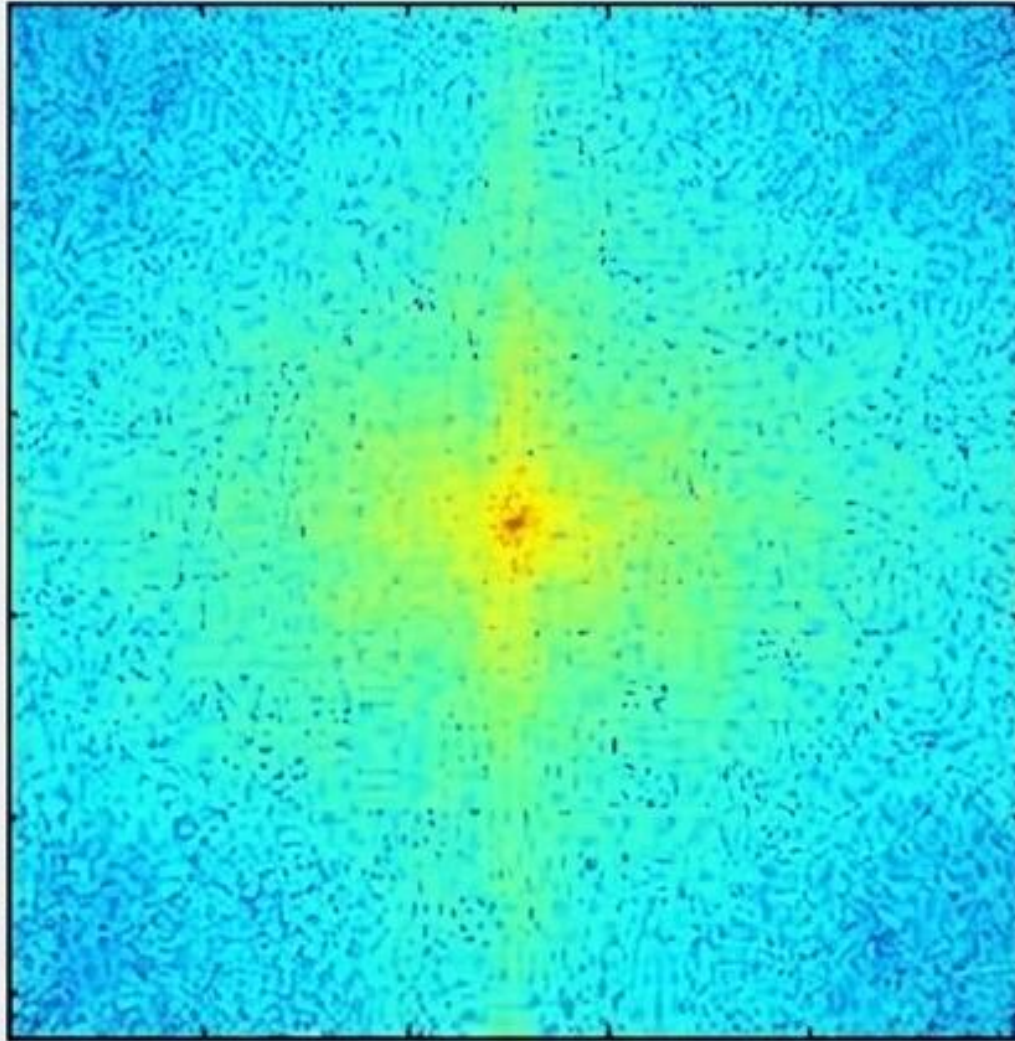
La rotación en el dominio espacial rota el espectro exactamente el mismo ángulo.

Evidencia Visual: Importancia de la Magnitud y la Fase

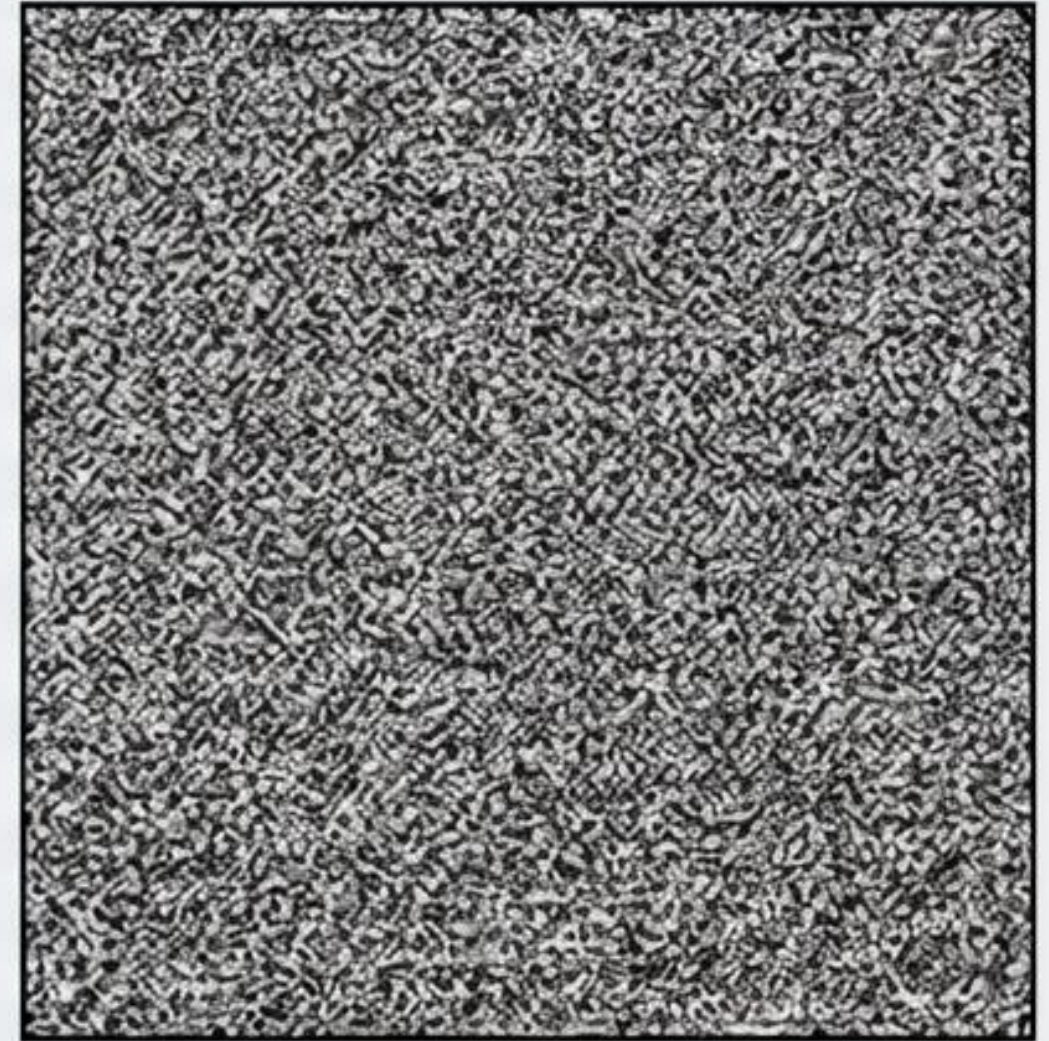
IMAGEN ORIGINAL



ESPECTRO (MÓDULO)



FASE



El espectro captura la energía lumínica global, mientras que la fase codifica la estructura geométrica oculta.

Demostración Visual: Experimento de Oppenheim

Magnitud: Vista Aérea



Fase: Avión F-16



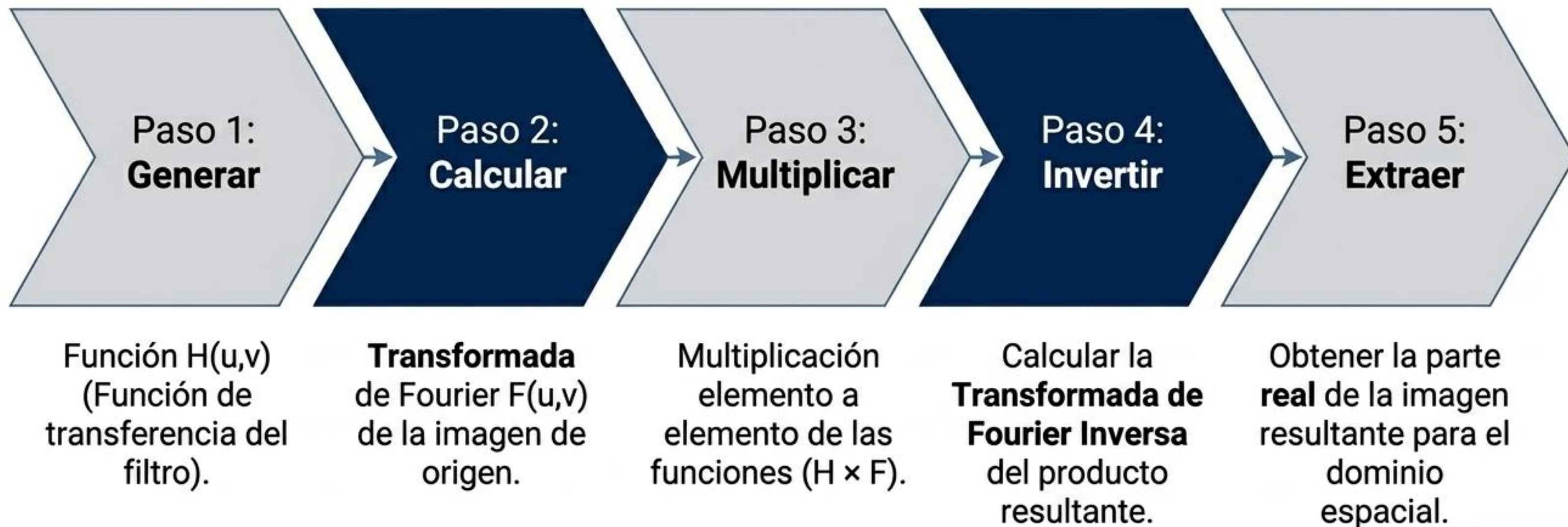
$$\mathcal{F}^{-1} \left[|F_{\text{aerea}}(u, v)| \cdot \exp(j\angle G_{\text{avion}}(u, v)) \right]$$



CONCLUSIÓN: La fase retiene la estructura geométrica dominante y los bordes. La imagen se reconoce por su fase, no por su magnitud.

El Proceso de Filtrado Frecuencial

Contexto operativo: Utilización de la propiedad de correspondencia entre convolución espacial y producto de Transformada de Fourier. Evita la alta **ineficiencia computacional** de la convolución espacial directa.



Filtros de Suavizado: Ideal, Butterworth y Gaussiano

Filtro Pasa-Bajos Ideal

$$H(u, v) = \begin{cases} 1, & \text{if } D(u, v) < D_0 \\ 0, & \text{if } D(u, v) \geq D_0 \end{cases}$$

Diagnóstico:

Transición de corte muy suave y natural. No introduce oscilaciones espaciales ni artefactos tipo "ringing".



Filtro Butterworth (Orden n)

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left(\frac{D(u, v)}{D_0}\right)^{2n}}$$

Diagnóstico:

Transición de corte muy suave y natural. No introduce oscilaciones espaciales ni artefactos tipo "ringing".

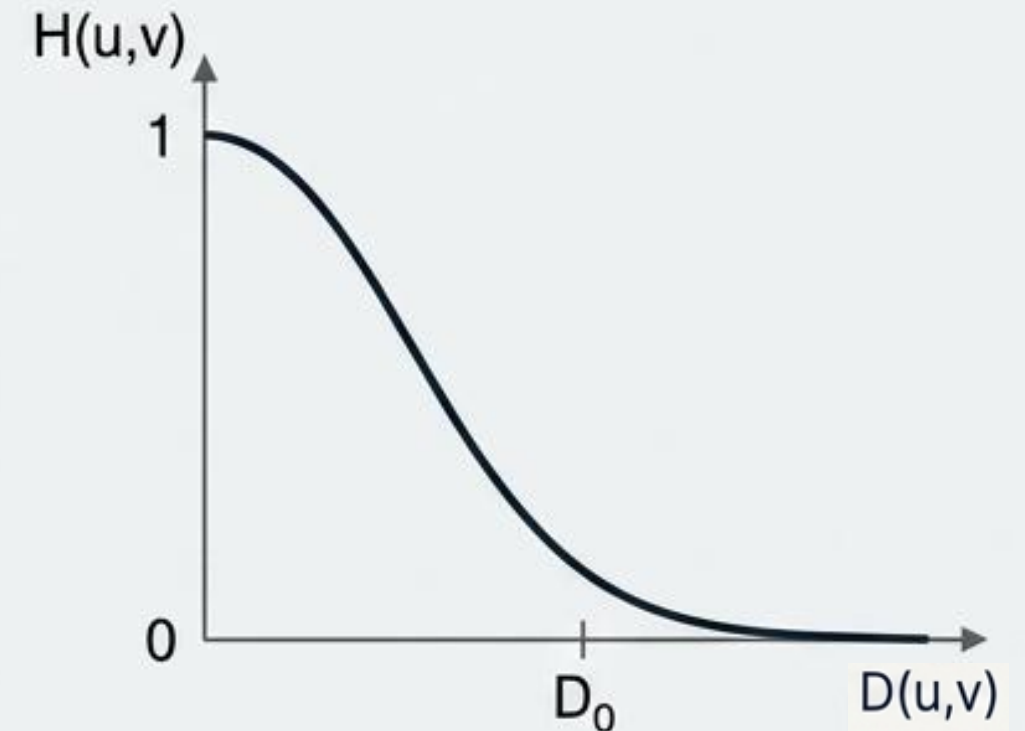


Filtro Gaussiano

$$H(u, v) = e^{-\frac{D(u, v)^2}{2D_0^2}}$$

Diagnóstico:

Transición de corte muy suave y natural. No introduce oscilaciones espaciales ni artefactos tipo "ringing".



Fenómeno de Gibbs

Concepto

Oscilaciones indeseadas ('ringing') que aparecen alrededor de los bordes abruptos en la imagen filtrada cuando se utiliza un filtro con un corte muy pronunciado en el dominio de la frecuencia, como el Pasa-Bajos Ideal. Se debe a la naturaleza oscilatoria de la respuesta al impulso del filtro ideal.



Imagen Original



Filtrado Pasa-Bajos Ideal
(con Gibbs)



Filtrado Butterworth
(sin Gibbs)

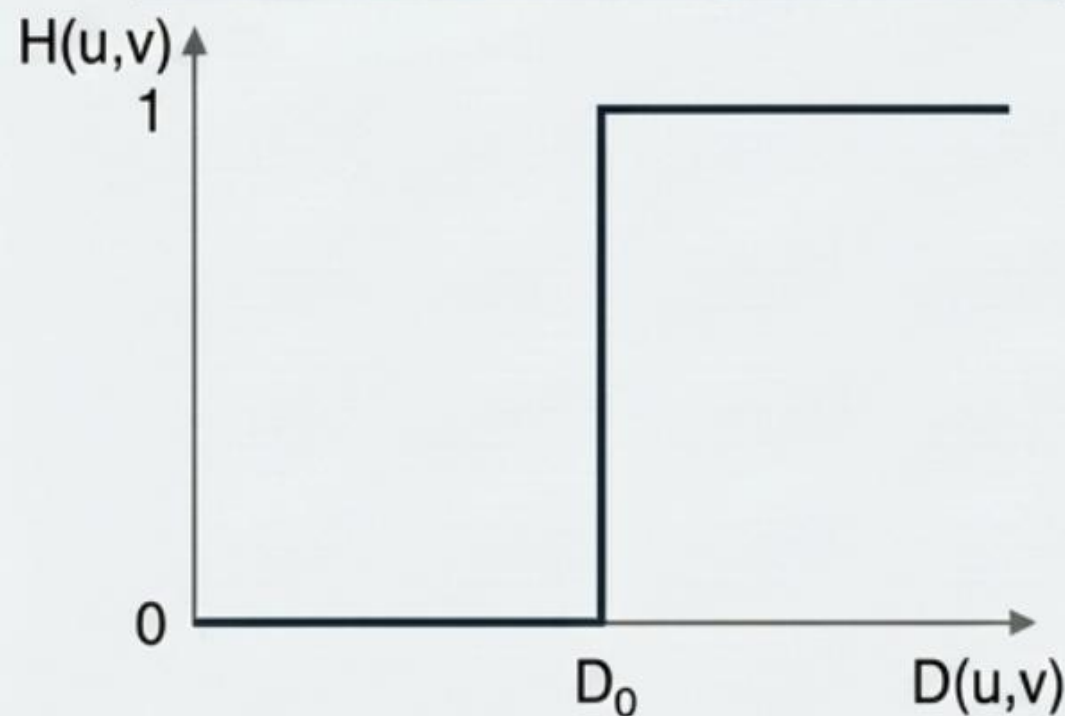
Filtros de Acentuado: Ideal, Butterworth y Gaussiano

Filtro Pasa-Altos Ideal

$$H(u, v) = \begin{cases} 1, & \text{si } D(u, v) > D_0 \\ 0, & \text{si } D(u, v) \leq D_0 \end{cases}$$

Diagnóstico:

Corte abrupto. Introduce oscilaciones (ringing) significativas en el dominio espacial debido a su respuesta impulsiva.

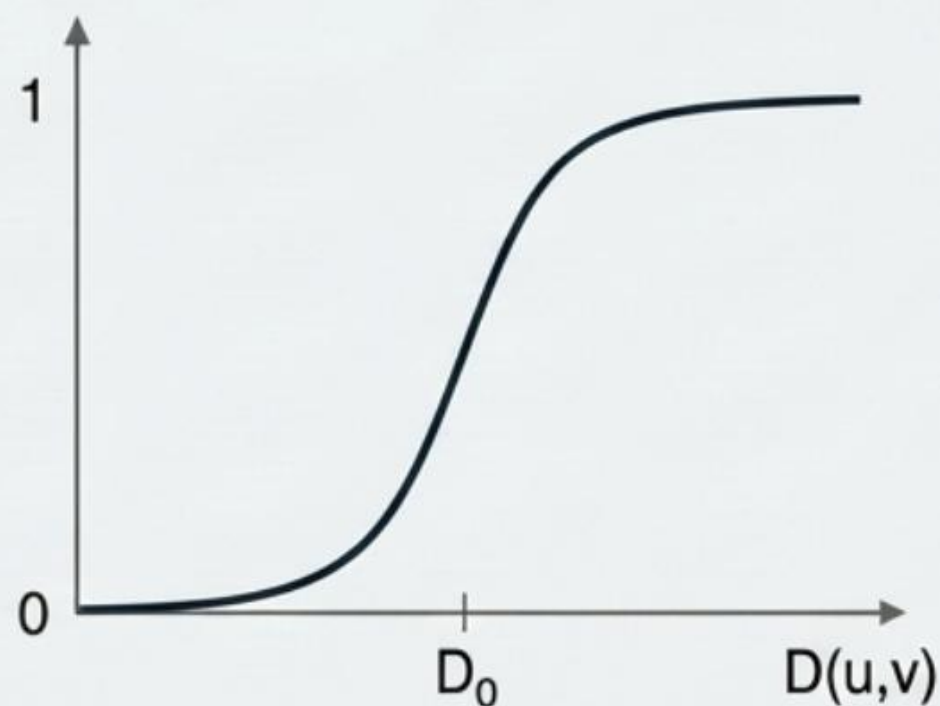


Filtro Butterworth (Orden n)

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left(\frac{D_0}{D(u,v)}\right)^{2n}}$$

Diagnóstico:

Transición suave. El grado de oscilación (ringing) depende del orden 'n'.

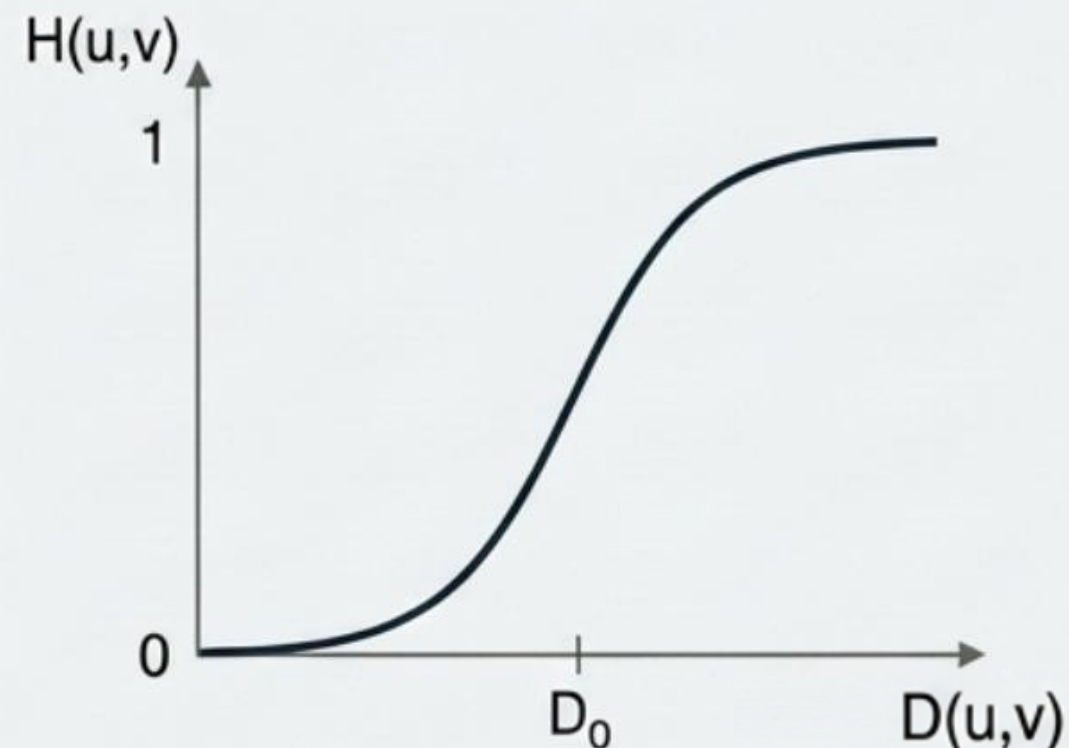


Filtro Gaussiano

$$H(u, v) = 1 - e^{-\frac{D(u,v)^2}{2D_0^2}}$$

Diagnóstico:

Transición muy suave. No introduce oscilaciones (ringing) en el dominio espacial.



Filtros de Acentuado y Énfasis de Altas Frecuencias

El Problema

Un filtrado pasa-altos puro anula el componente de baja frecuencia (DC), lo que resulta en la pérdida del brillo medio de la imagen original.



Imagen Original



Filtrado Pasa-Altos Puro
(Pérdida de Brillo)

La Solución Conceptual

Se desarrolla una máscara difusa generalizada. Se suma un múltiplo de la imagen original a las altas frecuencias extraídas.

$$f_{AP}(x, y) = A * f(x, y) - f_{PB}(x, y)$$

El Control Matemático

El comportamiento exacto se calibra ajustando constantes.

Si $a = (A - 1)$ y $b = 1 \Rightarrow$ Filtro de Alta Potencia (HAP)

Si $a = 0$ y $b = 1 \Rightarrow$ Filtro Pasa-Altos puro (HPA)

Evidencia Visual: Filtrado de Énfasis

ORIGINAL	
ALTA POTENCIA	
ÉNFASIS DE ALTA FRECUENCIA	

Formulación Matemática

$$H_{\text{EAF}}(u, v) = a + b H_{\text{PA}}(u, v)$$

Donde 'a' es el desplazamiento (offset) y 'b' es el multiplicador para la componente de alta frecuencia.

Modelo de Iluminación y Reflectancia

$$f(x, y) = i(x, y) \cdot r(x, y)$$

Componente $i(x, y)$ — Iluminación

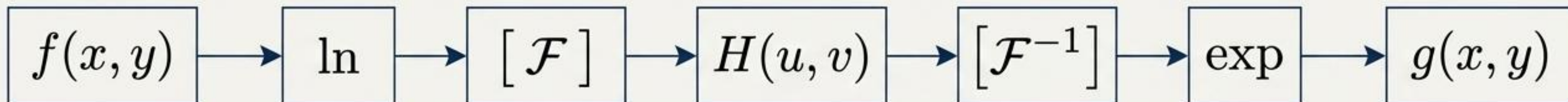
- Define las condiciones de luz globales.
- Muestra variaciones espaciales muy lentas.
- Se mapea a las BAJAS frecuencias.

Componente $r(x, y)$ — Reflectancia

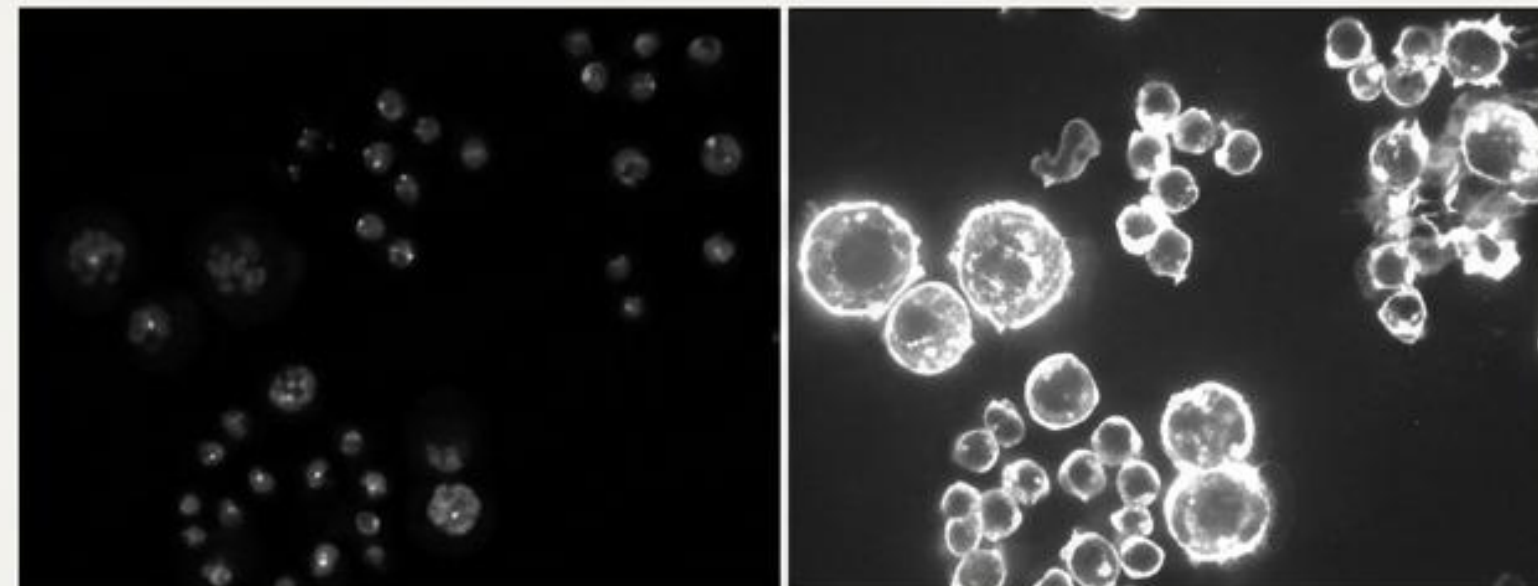
- Propiedad física intrínseca de los objetos.
- Muestra variaciones abruptas en los bordes.
- Se mapea a las ALTAS frecuencias.

Parámetros de $H(u, v)$: Seleccionamos $\gamma_L < 1$ para atenuar la iluminación opresiva y $\gamma_H > 1$ para amplificar el contraste de los detalles intrínsecos.

Proceso y Resultados del Filtrado Homomórfico



Corrección de iluminación severa en túnel.



Realce de reflectancia celular.

Transformada Coseno de Fourier (DCT)

El Núcleo Matemático

Formulación Directa y Kernel

$$T(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) r(x, y, u, v)$$

El Impacto en la Industria

Aplicación en el Mundo Real:

La Transformada Coseno Discreta de Discreta (DCT) es el estándar absoluto en la industria global de compresión digital.

Ejemplo de **Compresión JPEG** (Eliminación de Coeficientes de Baja Energía)



Imagen Original



Espectro DCT
(Cuadrante Positivo)



Espectro Filtrado
(Altas Frecuencias a Cero)



Imagen Reconstruida



Próximos Temas

Unidad IV — Restauración de imágenes.